

Серия экспериментов General MPNN — классификация хитов Baikal-GVD

Темпоральный граф k=4 · 1000 виртуальных эпох (200 батчей/эпоха) · валидация по метрике Precision@Recall · 13 экспериментов, май–июнь 2026

#	Эксперимент	Идея	Слой 1	Слой 2	Слой 3	Слой 4	Пара- метры	Batch	Событий (всего)	Финал P@R0.9	Финал P@R0.95	Лучшее P@R0.9	Лучшее P@R0.95
1	General MPNN (бейзлайн) 2026-05-05_general_mpnn_k4	Замена готовых GATv2-слоёв на собственный MPNN: сообщение и обновление — MLP, агрегация mean, остаточные связи.	k4	k4	k4	FC	3,072,258	128	25.6 млн	0.9643	0.9310*	0.9643	0.9315* @900*
2	CosSim $\beta=0.7$ 2026-05-07_general_mpnn_cos_sim_beta07_k4	К базе на слоях 2–3 добавляются динамические рёбра между хитами с косинусной близостью скрытых состояний > 0.7 .	k4	k4+cos	k4+cos	FC	3,072,258	32	6.4 млн	0.9565	0.9234	0.9565	0.9364 @607
3	CosSim $\beta=0.5$ 2026-05-11_general_mpnn_cos_sim_beta05_k4	То же, что $\beta=0.7$, но более мягкий порог 0.5 $\rightarrow$ больше дополнительных рёбер на слоях 2–3.	k4	k4+cos	k4+cos	FC	3,072,258	32	6.4 млн	0.9563	0.9252	0.9582	0.9387 @888
4	CosSim Top-8 2026-05-08_general_mpnn_cos_sim_top8_k4	Вместо порога — на слоях 2–3 каждому узлу добавляются ровно 8 ближайших по косинусу соседей.	k4	k4+top8	k4+top8	FC	3,072,258	32	6.4 млн	0.9586	0.9228	0.9586	0.9337 @919
5	Геометрия на рёбрах (3 скаляра) 2026-05-10_mpnn_edge_geom_k4	В сообщение MLP добавлен вектор ребра $e=[\Delta t, \Delta r, s^2]$ в z-нормированном пространстве — на всех 4 слоях.	k4+e	k4+e	k4+e	FC+e	3,078,402	48	9.6 млн	0.9625	0.9337	0.9625	0.9411 @734
6	Обучаемые рёбра 3×8 2026-05-11_mpnn_edges3_learnable8_k4	Каждый из 3 скаляров ребра умножается на обучаемый вектор $R^8 \rightarrow 24$ -D эмбединг ребра (на слой), вместо подачи 3 чисел одним куском.	k4+E	k4+E	k4+E	FC+E	3,121,506	48	9.6 млн	0.9634	0.9298	0.9634	0.9446 @893
7	Обучаемые рёбра 3×32 2026-05-11_mpnn_edges3_learnable32_k4	То же, но вектор $R^{32} \rightarrow 96$ -D эмбединг ребра. Проверка, поможет ли бо́льшая размерность разложения.	k4+E	k4+E	k4+E	FC+E	3,269,250	48	9.6 млн	0.9634	0.9346	0.9634	0.9441 @741
8	Мастер-вершина (среднее) 2026-05-09_mpnn_master_vertex_k4	Одна мастер-вершина на событие (инициализация = среднее по хитам), двунаправленная звезда мастер $\leftrightarrow$ хиты на слоях 1–3; на FC мастер отброшен.	k4+z	k4+z	k4+z	FCh	3,072,258	128	25.6 млн	0.9660	0.9385	0.9660	0.9431 @947
9	Мастер + 12-D геом. рёбра 2026-05-11_mpnn_master_vertex_edge12_fc_master_k4	Мастер (среднее) на всех 4 слоях, мастер сохраняется и на FC; рёбра несут 12-мерную явную геометрию (направление, log r, tof и т.д.).	k4+z+e	k4+z+e	k4+z+e	FC+z+e	3,096,834	48	9.6 млн	0.9636	0.9364	0.9636	0.9430 @929
10	Attention-мастер (FC по хитам) 2026-05-13_mpnn_master_attn_token_k4	Мастер — обучаемый [CLS]-токен с softmax-вниманием по хитам (вместо среднего); звезда на слоях 1–3, на FC мастер отброшен.	k4+z	k4+z	k4+z	FCh	3,116,716	128	25.6 млн	0.9654	0.9363	0.9655	0.9423 @899
11	Attention-мастер (FC + мастер) 2026-05-14_mpnn_master_attn_token_fc_master_k4	Тот же attention-мастер, но на слое 4 мастер НЕ отбрасывается: FC по хитам и звезда. Лучшая модель серии.	k4+z	k4+z	k4+z	FC+z	3,116,716	128	25.6 млн	0.9662	0.9419	0.9662	0.9445 @963
12	FC на слое 2 2026-06-23_mpnn_fc2_master_k4	Attention-мастер на всех слоях, но полный граф перенесён на слой 2 (раньше) — проверка, нужен ли локальный разогрев перед глобальным обменом.	k4+z	FC+z	k4+z	k4+z	3,116,716	48	9.6 млн	0.9616	0.9297	0.9619	0.9413 @786
13	Обучаемые рёбра + attention-мастер 2026-06-23_mpnn_edge_learn8_master_k4	Комбинация двух лучших идей: обучаемые рёбра 3×8 (как edge3_learn8) + attention-мастер на всех слоях включая FC (как attn_fc_master). Рёбра мастера = нули.	k4+z+E	k4+z+E	k4+z+E	FC+z+E	3,165,964	48	9.6 млн	0.9632	0.9405	0.9632	0.9406 @777

Лучшее P@R0.95 в зависимости от числа увиденных событий



Число увиденных событий определяется размером батча (6.4 / 9.6 / 25.6 млн соответствуют batch 32 / 48 / 128); это бюджет данных, а не качество — видно, что метрика им не определяется. * — бейзлайн, P@R0.95 пересчитан по чекпоинтам.

Обозначения слов. k_4 — локальный граф по времени $|i-j|\leq 4$ (mean-агрегация, MLP-сообщение и обновление, остаточная связь, ширина 256). FC — полный граф (все хиты события). +z — + двунаправленная «звезда» мастер↔хиты. FC_h — FC только по хитам (мастер отброшен). FC+z — FC по хитам + звезда (мастер сохранён). +cos / +top8 — динамические рёбра по косинусной близости (порог / top-8). +e — сырые геом. признаки ребра. +E — обучаемый эмбединг ребра (скаляр×вектор).

Методика метрик. Все модели обучались 1000 виртуальных эпох (1 эпоха = 200 батчей). «Событий всего» = 1000 × 200 × batch. **P@R0.95** — из обучающих логов (финал = эпоха 1000; лучшее = лучшая эпоха за прогон, в столбце указана её эпоха). **P@R0.9** в логах не сохранялся (кроме бейзлайна), поэтому пересчитан по чекпоинтам (каждые 100 эпох) на едином фиксированном валидационном наборе ~12 000 событий; «лучшее P@R0.9» = максимум по 10 чекпоинтам. * у бейзлайна P@R0.95 тоже не логировался → пересчитан по чекпоинтам (для P@R0.9 у него в логе есть пик 0.9705 @ эп. 985; см. описание). Поскольку P@R0.9 берётся лишь по 10 чекпоинтам, его «лучшее» может слегка занижать истинный межчекпоинтный пик. Зелёным выделены максимумы по столбцам «лучшее».

Подробные описания (по тематическим группам)

0. Бейзлайн: переход от GATv2 к собственному MPNN

General MPNN (2026-05-05). Отправная точка всей серии. Вместо готовых слоёв внимания GATv2Conv реализован собственный слой передачи сообщений: сообщение от соседа = $\text{MLP}([h_i, h_j])$ (2 слоя, GELU, LayerNorm, скрытая размерность $\max(\text{in}, \text{out}) \times 2$), обновление узла = $\text{MLP}([h_i, \text{агрегат}])$; агрегация — среднее. Три локальных слоя $k=4$ + остаточные связи, четвёртый слой — полный граф внутри события. Это дало главный качественный скачок серии: **P@R0.9 вырос с ≈ 0.957 (лучшие GATv2) до 0.9705** (эп. 985). Вывод: для этой задачи нелинейное MLP-взаимодействие признаков пары хитов важнее, чем взвешивание линейных проекций во внимании GATv2. По более строгой метрике P@R0.95 бейзлайн даёт ≈ 0.9383 — точка отсчёта для всех последующих модификаций.

1. Динамические рёбра по косинусной близости (слои 2–3)

Гипотеза: добавить к временному графу рёбра между «семантически похожими» хитами — по косинусу скрытых состояний после предыдущего слоя. Три варианта отбора:

- **CosSim $\beta=0.7$** — порог 0.7. Лучшее P@R0.95 **0.9364** — **ниже бейзлайна** (0.9383).
- **CosSim $\beta=0.5$** — мягче порог, больше рёбер. Лучшее **0.9387** — практически на уровне бейзлайна, лучший из косинусных, но без выигрыша.
- **CosSim Top-8** — фиксированные 8 ближайших соседей вместо порога. Лучшее **0.9337** — ниже всех.

Вывод группы: ни один вариант динамических рёбер не превзошёл бейзлайн. Эвристическое досоединение по косинусу вносит больше шума, чем сигнала, и/или мешает градиентам. Ветка закрыта. (Все три — batch 32 из-за квадратичного роста числа рёбер, поэтому и меньше всего «увиденных» событий — 6.4 млн.)

2. Признаки на рёбрах (физическая геометрия)

Идея: подать в сообщение явные геометрические отношения пары хитов, которые из узловых признаков напрямую не восстановить.

- **Геометрия 3 скаляра** (edge_geom): ребро несёт $e=[\Delta t, \Delta r, s^2]$ (s^2 — интервал Минковского) в z-нормированном виде, на всех слоях. Лучшее P@R0.95 **0.9411** — уверенный плюс к бейзлайну без всякого мастера.
- **Обучаемые рёбра 3×8** (edge3_learn8): каждый скаляр умножается на обучаемый вектор $\mathbb{R}^8 \rightarrow 24$ -мерный эмбединг ребра. Лучшее **0.9446** — один из двух лучших результатов всей серии. Разреженное обучаемое разложение по базису из физических скаляров оказалось выгоднее, чем подача трёх чисел одним куском.
- **Обучаемые рёбра 3×32** (edge3_learn32): вектор $\mathbb{R}^{32} \rightarrow 96$ -D. Лучшее **0.9441** — не выше, чем у 8 (хотя финал чуть стабильнее). Размерность 32 избыточна.

Вывод группы: геометрия на рёбрах систематически помогает; оптимум — компактное обучаемое разложение (×8). Это самостоятельный, «физичный» источник прироста.

3. Мастер-вершина: иерархический канал «событие ↔ хит»

Идея: добавить на событие один агрегирующий узел (мастер), связанный звездой со всеми хитами, — быстрый глобальный канал без квадратичных рёбер. Эволюция инициализации и роли мастера:

- **Мастер = среднее** (master_vertex): инициализация средним по хитам, звезда на слоях 1–3, на FC отброшен. Лучшее P@R0.95 **0.9431**, финал 0.9385 — самый стабильный простой прирост к бейзлайну (+0.005).
- **Мастер + 12-D геометрия рёбер** (master_edge12): мастер сохранён и на FC, рёбра несут расширенную 12-мерную геометрию. Лучшее **0.9430** — порядок как у master-only; геометрия не дала отдельного скачка поверх мастера в этом прогоне.
- **Attention-мастер, FC по хитам** (master_attn): мастер = обучаемый [CLS]-токен с softmax-вниманием по хитам вместо среднего; на FC отброшен. Лучшее **0.9423** — замена среднего на внимание сама по себе пика не подняла.
- **Attention-мастер, FC + мастер** (attn_fc_master): тот же токен, но на слое 4 мастер НЕ отбрасывается (FC по хитам и звезда). Лучшее **0.9445**, **лучший финал серии 0.9419**. Сохранение мастера на финальном слое дало +0.0022 к пику и заметно более сильный финал.

Вывод группы: иерархический мастер — самый надёжный архитектурный приём; ключевым оказалось не отбрасывать мастер на финальном FC-слое. Лучшая по совокупности (пик + финал) модель всей серии — **attn_fc_master**.

4. Комбинации и вариации топологии FC

- **FC на слое 2** (fc2_master): attention-мастер на всех слоях, но полный граф перенесён на слой 2. Лучшее P@R0.95 **0.9413** против 0.9445 у attn_fc_master (FC на слое 4). Вывод: трём шагам локальной агрегации перед глобальным обменом нужно «дозреть» — ранний FC по сырым признакам хуже.
- **Обучаемые рёбра + attention-мастер** (edge_learn8_master): прямая комбинация двух лучших идей (edge3_learn8 $\oplus$ attn_fc_master). Лучшее **0.9406** — **ниже обоих родителей** (0.9446 и 0.9445). Синергии нет: вероятные причины — рост сложности оптимизации без роста ёмкости задачи, нулевой геом. сигнал на рёбрах мастера (zeros $\times$ векторы = 0) и взаимное гашение регуляризирующих эффектов.

Вывод группы: ни перенос FC раньше, ни механическое сложение лучших приёмов не дали выигрыша — потолок текущего семейства около **P@R0.95 $\approx$ 0.944–0.945**, и достигается он двумя независимыми путями (обучаемые рёбра *или* attention-мастер с сохранением на FC).

Сводка для доклада

- **Главный скачок** — не тонкая настройка, а замена GATv2 на собственный MPNN с MLP-сообщениями (P@R0.9: 0.957 $\rightarrow$ 0.9705).
- **Что работает:** (1) явная геометрия на рёбрах, особенно обучаемое разложение $\times 8$; (2) иерархический мастер с сохранением на финальном FC-слое. Оба независимо упираются в ≈ 0.9445 .
- **Что не работает:** динамические косинусные рёбра (шум), ранний FC (слой 2), избыточная размерность рёбер ($\times 32$), и — важно — **наивная комбинация** двух лучших приёмов.
- **Лучшая модель:** attn_fc_master — лучший баланс пика (0.9445) и финала (0.9419); edge3_learn8 даёт чуть более высокий пик (0.9446), но слабее финал.